Taller: Unidad 2

Nombre: Jeffry Vera

Fecha: 2/06/2026

Resolver los siguientes ejercicios:

Deben responder las preguntas

1. ¿Importa el orden?
2. ¿Se toman todos los elementos?
3. Conclusión:

Resolver detallando:

- datos
- formula
- solución
- procedimiento
- conclusión

Un ingeniero de soporte técnico debe configurar las credenciales de acceso rápido y temporal para los nuevos empleados en un servidor local. El protocolo de seguridad de la empresa dicta que el código de acceso debe estar compuesto por una letra vocal en mayúscula (A, E, I, O, U) seguida inmediatamente por un solo dígito numérico impar (1, 3, 5, 7, 9). Calcule el número total de códigos de acceso únicos que el ingeniero puede generar bajo este esquema de seguridad.

Preguntas

- Importa el orden

Si importa el orden pq en el enunciado nos dice que se va primero una letra mayoscula y despues un numero

- Se toman todos los elementos

No en este caso no se toman todos los elementos pq se dice q se va a tomar uno de cada uno

Conclusión

En este caso como tenemos dos grupos vamos a utilizar el principio de multiplicidad.

Datos.

$n_1 = 5$ letras

$n_2 = 5$ numeros

Principio Multiplicativo

Formula

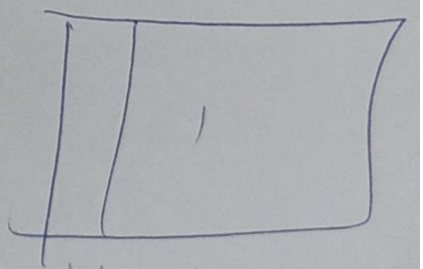
$Total = n_1 \times n_2$

Procedimiento

$Total\ Codigos = n_1 \times n_2$

$Total\ Codigos = 5 \times 5 = 25$

$5 \times 5 = 25$



Conclusión

El ingeniero de soporte tecnico tiene exactamente 25 codigos de seguridad con la combinacion de una letra y un numero.

El propietario de una casa que va a llevar a cabo una remodelación requiere los servicios tanto de un contratista de fontanería como de un contratista de electricidad. Si existen 12 contratistas de fontanería y 9 contratistas electricistas disponibles en el área, ¿de cuántas maneras pueden ser elegidos los contratistas?

CamScanner

Preguntas

- Importa el orden

Si

No en este caso el ejercicio nos dice que se van a tomar aleatoriamente un electricista y un fontanero

- Se ocupan todos los datos

No en este caso tampoco ocupan todos los datos porque solo se van a tomar uno de cada uno.

Conclución

En conclución como no importa el orden y tampoco se ocupan todos los datos y estan separados por grupos se va a ocupar el principio Multiplicativo

Datos

$n_1 = 12$ fontaneros
$n_2 = 9$ contratista

Formula

$T = n_1 \times n_2$

Principio multiplicativo

Procedimiento

Total contratista $= n_1 \times n_2$

Total contratistas $= 12 \times 9$

$12 \times 9 = 108$

Solucion Total contratistas $= 108$ R/

Condusión

En este caso el propietario puede elegir exactamente de 108 maneras a los contratistas de fontanera y electricidad.

09/06/2026

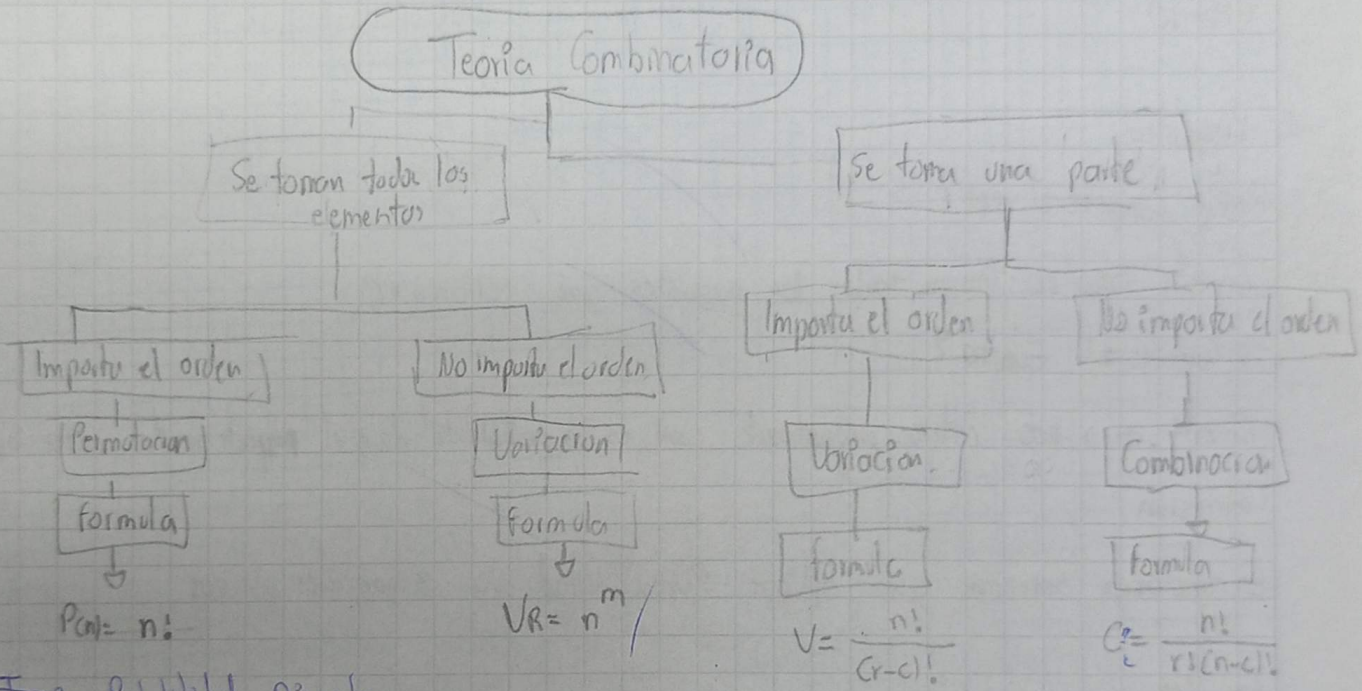
Jeffry Vera

Evaluación

19

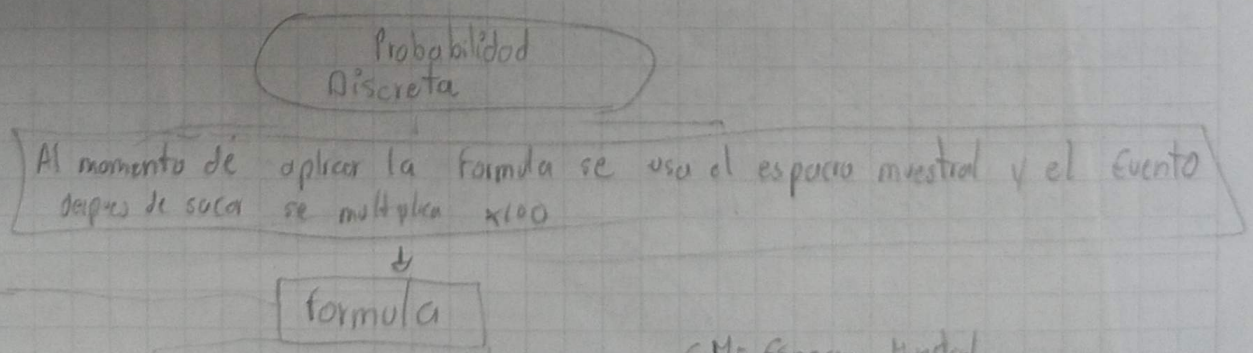
Teoría Combinatoria

La Teoría Combinatoria se centra en sacar datos estadísticos, de un grupo de elementos definidos en dichos ejercios se usan combinación, permutación y variación.



~~Teoría~~ Probabilidad Discreta

La probabilidad Discreta se usa mucho en el ámbito de la estadística para calcula la probabilidad de que sucedan las cosas



Ejemplo

EM= 10

E= 5

$P(\epsilon) = \frac{1}{\frac{10}{5}} = \frac{1}{5}$

$P(\epsilon) = 50\%$ de probabilidad

EM= Espacio Muestral

E= Evento

Un servicio de mensajería rapida tiene sxursal 10 paquetes listos para despacho. El Inventario 7 a la región Norte y 3 Paquetes a la región Sur. Si un operador selecciona un paquete al azar para cargarlo en el primer camión calcule la probabilidad de que el destino sea la región Sur.

Datos

$EM = 10$

Preguntas

¿Que Compone el EM?

En este caso se toman todos los paquetes que serían 10

¿Cual es el Evento?

En este caso nos están preguntando cuál es la probabilidad de q el paquete valla a la Sur q es 3.

Conclusion

En conclusion tenemos que aplicar Probabilidad de 3 paquetes al sur

formula

$$P(3) = \frac{3}{10} = 0.3 \times 100\% = 30\%$$

3 | 10
30 | 0.3
0

Conclusión

En conclusión se llevo que la probabilidad de que un paquete valla al sur es del 30%